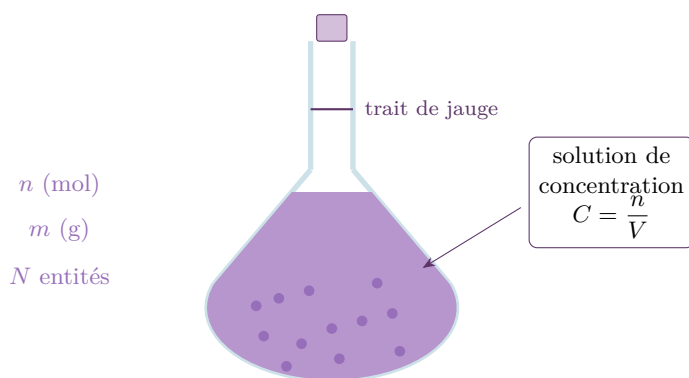


Masse molaire, mole, concentrations et molarité

COURS DE CHIMIE — FICHE N° 4



Objectifs pédagogiques de la fiche

À l'issue de ce cours, l'étudiant · e sera capable de :

- définir la **mole** et le **nombre d'Avogadro**, et relier quantité de matière et nombre d'entités ;
- calculer une **masse molaire** M à partir des masses atomiques et l'employer dans $n = m/M$;
- distinguer **masse volumique**, **concentration massique** et **concentration molaire (molarité)** ;
- utiliser le **volume molaire** d'un gaz parfait (22,4 L/mol aux CNTP) ;
- naviguer sans erreur dans le **tableau de synthèse** des conversions ($\times M$, $\div V$, $\times N_A \dots$) ;
- déterminer la concentration des **ions** issus d'un électrolyte fort et appliquer la **dilution** ($C_1 V_1 = C_2 V_2$) ;
- calculer une **fraction molaire**, une **fraction massique**, un **pourcentage massique** et une **molalité**.

Table des matières

1	Introduction : pourquoi « compter » la matière ?	3
2	La mole et le nombre d'Avogadro	3
2.1	L'idée du « paquet » : regrouper pour compter	3
2.2	Quantité de matière et nombre d'entités	4
3	La masse molaire	5
3.1	Masse atomique relative	5
3.2	De la masse atomique relative à la masse molaire	6
3.3	La relation centrale : masse $\leftrightarrow$ quantité de matière	7
4	La masse volumique et la densité	8
5	Les concentrations	9
5.1	Concentration molaire (molarité)	9
5.2	Concentration massique	10
6	Le cas des gaz : le volume molaire	11
7	Le tableau de synthèse : la « carte » des conversions	12
8	Dissociation des électrolytes et concentration des ions	14
9	La dilution	16
10	Fractions, pourcentages et molalité	18
10.1	Fraction molaire	18
10.2	Fraction massique et pourcentage massique	18
10.3	Molalité	19
11	Synthèse de la Fiche 4	20

1 Introduction : pourquoi « compter » la matière ?

La chimie est la science des **transformations de la matière**. Or une réaction chimique met en jeu des *atomes*, des *molécules* ou des *ions* qui réagissent dans des proportions bien précises : « une molécule de ceci réagit avec deux molécules de cela ». Pour *prévoir* et *doser* ces transformations, il faudrait donc pouvoir **compter** les entités présentes dans un échantillon.

Le problème est que ces entités sont d'une **petitesse extrême** : un simple verre d'eau (18 g) contient environ 6×10^{23} molécules d'eau. Compter ces molécules une à une, à raison d'une par seconde, demanderait des milliers de milliards d'années. On ne peut donc pas manipuler les entités *individuellement* ; en revanche on sait très bien mesurer une **masse** (avec une balance) ou un **volume** (avec de la verrerie graduée).

Toute la Fiche 4 répond à une seule grande question :

« Comment passer d'une grandeur que je sais **mesurer** (une masse, un volume, une masse volumique) à une grandeur que je veux **connaître** (un nombre d'entités, une quantité de matière, une concentration) ? »

La réponse tient dans quelques **définitions** (mole, masse molaire, concentration), quelques **formules** de conversion (toutes réunies dans le *tableau de synthèse* de la section 7), et beaucoup de **méthode**. Nous allons construire tout cela pas à pas, en détaillant chaque exemple.

Remarque : fil rouge de la fiche

La grandeur *centrale*, vers laquelle tout converge et d'où tout repart, est la **quantité de matière** n (en moles). Si l'on retient une seule idée de cette fiche, c'est celle-ci : *pour relier deux grandeurs quelconques, on passe presque toujours par les moles*.

2 La mole et le nombre d'Avogadro

2.1 L'idée du « paquet » : regrouper pour compter

Lorsqu'un objet est trop petit ou trop nombreux pour être compté à l'unité, on le regroupe en **paquets de taille fixe**. Un commerçant ne compte pas les feuilles de papier une à une : il parle de *rames* de 500 feuilles. De même, le chimiste regroupe les atomes et molécules en paquets géants appelés **moles**. Compter en moles, c'est compter par paquets de $6,02 \times 10^{23}$.

Définition 2.1 — la mole

La **mole** (symbole : mol) est l'unité de **quantité de matière**. Une mole est la quantité de matière d'un système contenant **autant d'entités élémentaires** (atomes, molécules, ions, électrons...) qu'il y a d'atomes dans 12 g de carbone 12 (^{12}C), soit environ $6,02 \times 10^{23}$ entités. Quand on emploie la mole, on doit **toujours préciser la nature de l'entité** : une mole *d'atomes* de fer, une mole *de molécules* d'eau, une mole *d'ions* chlorure, etc.

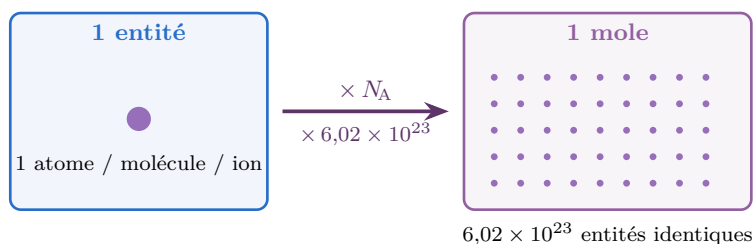
Définition 2.2 — nombre d'Avogadro

Le **nombre d'Avogadro** N_A est le nombre d'entités élémentaires contenues dans une mole :

$$N_A \approx 6,02 \times 10^{23} \text{ entités par mole.}$$

C'est un *facteur de conversion* entre le monde microscopique (le nombre d'entités, qu'on ne peut pas mesurer directement) et le monde macroscopique (la quantité de matière en moles,

qu'on manipule au laboratoire).



2.2 Quantité de matière et nombre d'entités

Formule 2.1 — nombre d'entités $\leftrightarrow$ quantité de matière

Le nombre d'entités N et la quantité de matière n sont liés par le nombre d'Avogadro :

$$\boxed{N = n \times N_A} \quad \Longleftrightarrow \quad n = \frac{N}{N_A}$$

où :

- N : nombre d'entités élémentaires (atomes, molécules, ions...), **nombre pur** (sans unité) ;
- n : quantité de matière, en moles (mol) ;
- N_A : nombre d'Avogadro, $N_A \approx 6,02 \times 10^{23}$ /mol (entités par mole).

Remarque : lecture « dans les deux sens »

On passe des *moles* aux *entités* en **multipliant** par N_A , et des *entités* aux *moles* en **divisant** par N_A . C'est la toute première paire de flèches du tableau de synthèse (section 7) : « *Quantité (mol)* $\xrightarrow{\times 6,02 \cdot 10^{23}}$ *Nombre d'entités* ».

Exemple : d'un nombre d'entités à une quantité de matière

Énoncé. Un échantillon contient $3,01 \times 10^{23}$ molécules de dioxygène O_2 . Quelle est la quantité de matière correspondante ?

Raisonnement. On connaît le nombre d'entités N et l'on cherche la quantité n : on *divise* donc par N_A .

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{3,01 \times 10^{23}}{6,02 \times 10^{23}} = 0,500 \text{ mol.}$$

$$\boxed{n = 0,500 \text{ mol de } O_2}$$

On trouve une *demi-mole*, ce qui est cohérent puisque $3,01 \times 10^{23}$ est bien la moitié de $6,02 \times 10^{23}$.

Attention à l'entité. Cette demi-mole de *molécules* O_2 contient $2 \times 0,500 = 1,00$ mol d'*atomes* d'oxygène, car chaque molécule O_2 renferme deux atomes. Toujours se demander : « une mole de quoi ? »

Exemple : d'une quantité de matière à un nombre d'entités

Énoncé. Combien d'ions chlorure Cl^- y a-t-il dans 0,20 mol d'ions chlorure ?

Raisonnement. On part des moles et l'on veut le nombre d'entités : on *multiplie* par N_A .

$$N = n \times N_A = 0,20 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,204 \times 10^{23} \text{ ions.}$$

$$N \approx 1,20 \times 10^{23} \text{ ions Cl}^-$$

soit environ cent vingt mille milliards de milliards d'ions... d'où l'intérêt de raisonner en moles plutôt qu'en entités !

3 La masse molaire

La mole permet de *compter*, mais au laboratoire on *pèse*. Il nous faut donc le pont entre la masse (en grammes) et la quantité de matière (en moles) : c'est la **masse molaire**.

3.1 Masse atomique relative

Avant de parler de masse molaire, fixons l'origine des valeurs que l'on lit dans la classification périodique. Les atomes étant beaucoup trop légers pour être pesés un à un en grammes, on a choisi de comparer leur masse à celle d'un atome de référence : le carbone 12.

Définition 3.1 — *masse atomique relative*

La **masse atomique relative** A_r d'un élément est le rapport de la masse moyenne d'un atome de cet élément (*compte tenu de tous ses isotopes*, dans leurs proportions naturelles) au $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de l'isotope carbone 12 (^{12}C) :

$$A_r = \frac{m_{\text{atome moyen}}}{\frac{1}{12} m(^{12}\text{C})}.$$

C'est un **nombre sans dimension** (sans unité), car c'est un rapport de deux masses.

Remarque : « moyenne » sur les isotopes

Un même élément existe sous forme de plusieurs **isotopes** : des atomes de même numéro atomique Z (même nombre de protons) mais de nombre de neutrons différent, donc de masse différente. La masse atomique relative est une *moyenne pondérée* par l'abondance naturelle de chaque isotope. C'est pourquoi le chlore a une valeur non entière, $A_r(\text{Cl}) \approx 35,5$: il est un mélange d'environ 75% de ^{35}Cl et 25% de ^{37}Cl .

Attention : « uma » : une unité qui n'est pas celle de la masse molaire

On rencontre parfois l'**unité de masse atomique** (uma, ou u), définie comme $\frac{1}{12}$ de la masse d'un atome de ^{12}C : la masse d'un atome peut s'exprimer en uma. Mais **la masse molaire, elle, ne s'exprime jamais en uma** : son unité est le **gramme par mole** (g/mol). Confondre les deux est une erreur classique.

3.2 De la masse atomique relative à la masse molaire

Définition 3.2 — *masse molaire*

La **masse molaire** M d'une substance est la **masse d'une mole** de cette substance. Elle s'exprime en **grammes par mole** (g/mol).

- **Masse molaire atomique** : masse d'une mole d'atomes d'un élément. Numériquement, elle est *égale à la masse atomique relative*, mais exprimée en g/mol. Ainsi $A_r(\text{O}) = 16 \Rightarrow M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$.
- **Masse molaire moléculaire** : masse d'une mole de molécules. On l'obtient en **additionnant les masses molaires atomiques** de tous les atomes de la formule.

C'est ici qu'intervient la cellule du tableau périodique. Pour chaque élément, on y lit le symbole, le numéro atomique Z (nombre de protons) et le nombre de masse / la masse atomique relative :

nombre de masse $\rightarrow$ 16
O
$Z = 8$ oxygène

$$A_r(\text{O}) = 16 \text{ (sans unité)}$$

$\Downarrow$ *même nombre,
on change d'unité*

$$M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$$

Formule 3.1 — *masse molaire d'un composé*

La masse molaire d'une molécule (ou d'un composé) est la somme des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent :

$$M(\text{composé}) = \sum_i \nu_i M(\text{élément}_i)$$

où :

- $M(\text{composé})$: masse molaire de la molécule, en g/mol ;
- ν_i : nombre d'atomes de l'élément i dans la formule (indice de la formule brute), sans unité ;
- $M(\text{élément}_i)$: masse molaire atomique de l'élément i , en g/mol.

Exemple : *masse molaire de l'eau H_2O*

On donne $M(\text{H}) = 1 \text{ g/mol}$ et $M(\text{O}) = 16 \text{ g/mol}$. La molécule d'eau contient 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène :

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2 \times M(\text{H}) + 1 \times M(\text{O}) = 2 \times 1 + 16 = 18 \text{ g/mol}.$$

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$$

Une mole d'eau (soit $6,02 \times 10^{23}$ molécules) pèse donc 18 g : c'est environ le contenu d'une petite gorgée d'eau.

Exemple : *masse molaire de l'hydrogénosulfite de sodium NaHSO_3 et pourcentage massique*

Énoncé. On donne $M(\text{Na}) = 23$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{S}) = 32$ et $M(\text{O}) = 16$ (en g/mol). Calculer $M(\text{NaHSO}_3)$, puis le *pourcentage massique* d'oxygène dans cette molécule.

Étape 1 — masse molaire. On additionne, atome par atome :

$$M(\text{NaHSO}_3) = \underbrace{23}_{\text{Na}} + \underbrace{1}_{\text{H}} + \underbrace{32}_{\text{S}} + \underbrace{3 \times 16}_{3\text{O}} = 23 + 1 + 32 + 48 = 104 \text{ g/mol.}$$

Étape 2 — pourcentage massique de l'oxygène. Le pourcentage massique d'un élément est la part de la masse molaire due à cet élément :

$$\% \text{O} = \frac{\text{masse de l'oxygène dans 1 mol}}{\text{masse molaire totale}} \times 100 = \frac{3 \times 16}{104} \times 100 = \frac{48}{104} \times 100.$$

$$\% \text{O} = \frac{48}{104} \times 100 \approx 46,2 \%$$

On peut aussi l'écrire de façon équivalente $\% \text{O} = 100 - 100 \times \left(\frac{23}{104} + \frac{1}{104} + \frac{32}{104} \right)$, c'est-à-dire « 100% moins la part de tous les *autres* atomes » : les deux écritures donnent le même résultat.

3.3 La relation centrale : masse ↔ quantité de matière

Formule 3.2 — *quantité de matière à partir de la masse*

$$\boxed{n = \frac{m}{M}} \quad \Longleftrightarrow \quad m = n \times M$$

où :

- n : quantité de matière, en moles (mol) ;
- m : masse de l'échantillon, en grammes (g) ;
- M : masse molaire de la substance, en grammes par mole (g/mol).

Remarque : *une formule, une analyse dimensionnelle*

La cohérence des unités confirme la formule : $\frac{m}{M} = \frac{\text{g}}{\text{g/mol}} = \text{g} \times \frac{\text{mol}}{\text{g}} = \text{mol}$. On retrouve bien des moles. Cette vérification rapide (« est-ce que mes unités donnent bien des moles ? ») évite la plupart des inversions $\times M$ / $\div M$.

Exemple : *de la masse à la quantité de matière*

Énoncé. Quelle quantité de matière représente 36 g d'eau ? ($M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$.)

On part d'une masse et l'on veut des moles : on *divise* par M .

$$n = \frac{m}{M} = \frac{36}{18} = 2,00 \text{ mol.}$$

$$\boxed{n(\text{H}_2\text{O}) = 2,00 \text{ mol}}$$

Ces 36 g d'eau contiennent donc $2,00 \times 6,02 \times 10^{23} = 1,204 \times 10^{24}$ molécules — on enchaîne ici les deux conversions vues jusqu'ici : $m \xrightarrow{\div M} n \xrightarrow{\times N_A} N$.

Exemple : de la quantité de matière à la masse

Énoncé. Quelle est la masse de 0,25 mol de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$? On donne $M(\text{C}) = 12$, $M(\text{H}) = 1$, $M(\text{O}) = 16$ g/mol.

Étape 1 — masse molaire du glucose.

$$M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 6 \times 12 + 12 \times 1 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180 \text{ g/mol.}$$

Étape 2 — masse. On part des moles et l'on veut une masse : on *multiplie* par M .

$$m = n \times M = 0,25 \times 180 = 45 \text{ g.}$$

$$m = 45 \text{ g}$$

4 La masse volumique et la densité

Pour les liquides et les solutions, on ne pèse pas toujours : on mesure souvent un *volume*. Le pont entre masse et volume est la **masse volumique**.

Définition 4.1 — masse volumique

La **masse volumique** ρ (lettre grecque « rho ») d'un corps est la masse d'une unité de volume de ce corps. Elle *caractérise* la matière (l'eau, le mercure, une solution donnée...).

Formule 4.1 — masse volumique

$$\rho = \frac{m}{V} \quad \Longleftrightarrow \quad m = \rho V$$

où :

- ρ : masse volumique, en g/mL, g/cm³ ou kg/m³ (ces deux premières unités sont identiques : 1 mL = 1 cm³) ;
- m : masse de l'échantillon, en grammes (g) ;
- V : volume occupé, en millilitres (mL) ou litres (L).

Remarque : traduire une masse volumique en « phrase »

Dire que $\rho = x$ g/mL **revient à dire** que :

« 1 mL de solution pèse x g » ou encore « 1 L de solution pèse $1000 \times x$ g ».

Cette traduction est l'**astuce numéro 1** des exercices sur les solutions concentrées : on part toujours « d'un litre de solution » dont on connaît alors la masse totale.

Définition 4.2 — densité

La **densité** d d'un corps est le rapport de sa masse volumique à celle d'un corps de référence (l'eau pour les liquides et solides, à 4 °C) :

$$d = \frac{\rho_{\text{corps}}}{\rho_{\text{eau}}}, \quad \rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/mL.}$$

La densité est un **nombre sans unité**. Comme $\rho_{\text{eau}} = 1 \text{ g/mL}$, la densité d'un liquide a la même valeur que sa masse volumique exprimée en g/mL (par exemple, densité 0,8 $\Leftrightarrow \rho = 0,8 \text{ g/mL}$).

Exemple : comparer deux liquides : méthanol et eau

Énoncé. À 4°C, le méthanol CH_3OH a une densité 0,8 et l'eau une densité 1. On donne $M(\text{CH}_3\text{OH}) = 32 \text{ g/mol}$ et $M(\text{H}_2\text{O}) = 18 \text{ g/mol}$. Comparons un même volume des deux liquides.

(a) **Quel liquide est le plus lourd à volume égal ?** La densité du méthanol (0,8) est inférieure à celle de l'eau (1). Donc 1 g de méthanol occupe *plus* de volume que 1 g d'eau ; et à volume égal, le méthanol est *plus léger*. Autrement dit, 1 g de méthanol « pèse plus lourd que 0,8 g d'eau » est **faux** sur le volume mais l'affirmation se vérifie en repassant par les volumes — d'où l'intérêt de toujours revenir aux définitions $\rho = m/V$.

(b) **Nombre de moles dans 100 mL de méthanol.**

$$m = \rho V = 0,8 \times 100 = 80 \text{ g de méthanol}, \quad n = \frac{m}{M} = \frac{80}{32} = 2,5 \text{ mol.}$$

Or 80 g d'eau donnent $n = \frac{80}{18} \approx 4,44 \text{ mol}$: à *masse* égale, l'eau (plus légère molécule par molécule) fournit *plus* de moles que le méthanol.

Cet exemple montre la chaîne complète des conversions pour un liquide :

$$V \xrightarrow{\times \rho} m \xrightarrow{\div M} n \xrightarrow{\times N_A} N.$$

5 Les concentrations

Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** (le composé que l'on dissout) dans un **solvant** (le plus souvent l'eau). La **concentration** mesure « combien de soluté » se trouve dans un volume donné de solution. Il en existe deux variantes, qu'il ne faut surtout pas confondre car *elles n'ont pas la même unité*.

5.1 Concentration molaire (molarité)

Définition 5.1 — concentration molaire

La **concentration molaire** (ou **molarité**) C d'un soluté est la *quantité de matière* de soluté dissoute par litre de solution.

Formule 5.1 — concentration molaire

$$\boxed{C = \frac{n}{V}} \quad \Leftrightarrow \quad n = C \times V$$

où :

- C : concentration molaire, en moles par litre (mol/L), aussi notée **M** (« molaire ») ;
- n : quantité de matière de soluté *dissous*, en moles (mol) ;
- V : volume de la *solution* (et non du solvant seul), en litres (L).

On note souvent la concentration d'une espèce X entre crochets : [X].

Attention : « M », « molaire » et le piège de l'énoncé

1 M = 1 mol/L : le symbole **M** (« molaire ») est seulement une autre écriture de mol/L. Une solution « 1,50 M en HClO_4 » contient donc 1,50 mol de HClO_4 par litre. Ne pas confondre ce **M** (unité, molaire) avec le M masse molaire : le contexte les distingue toujours.

5.2 Concentration massique

Définition 5.2 — concentration massique

La **concentration massique** C_m d'un soluté est la *masse* de soluté dissoute par litre de solution.

Formule 5.2 — concentration massique

$$\boxed{C_m = \frac{m}{V}} \quad \Longleftrightarrow \quad m = C_m \times V$$

où :

- C_m : concentration massique, en grammes par litre (g/L) ;
- m : masse de soluté *dissous*, en grammes (g) ;
- V : volume de la solution, en litres (L).

Attention : ne pas confondre les deux concentrations

La concentration **massique** s'exprime en g/L ; la concentration **molaire** (molarité) s'exprime en mol/L (M). Affirmer que « la concentration massique s'exprime en mol/L ou en M » est **faux**. De même, C_m et ρ se ressemblent (toutes deux en g par unité de volume) mais sont différentes : ρ rapporte la masse *totale* de la solution à son volume, alors que C_m rapporte la seule masse *du soluté*.

Formule 5.3 — lien entre les deux concentrations

En divisant la quantité de matière par le volume dans $n = m/M$, on relie directement les deux concentrations par la masse molaire :

$$\boxed{C_m = C \times M} \quad \Longleftrightarrow \quad C = \frac{C_m}{M}$$

où :

- C_m : concentration massique, en g/L ;
- C : concentration molaire (molarité), en mol/L ;
- M : masse molaire du soluté, en g/mol.

Vérification dimensionnelle : $C \times M = \text{mol/L} \times \text{g/mol} = \text{g/L}$. Cohérent.

Exemple : concentration massique du bromure de sodium NaBr

Énoncé. Une solution aqueuse contient 10,29 g de NaBr par litre de solution. Quelle est sa concentration massique ? (Donnée : $M(\text{NaBr}) = 102,9 \text{ g/mol}$.)

La concentration massique se lit *directement* : c'est la masse de soluté par litre.

$$C_m = \frac{m}{V} = \frac{10,29}{1} = 10,29 \text{ g/L.}$$

$$C_m(\text{NaBr}) = 10,29 \text{ g/L}$$

Le piège : si l'on propose des réponses en mol/L, aucune ne convient, car la question demande une concentration *massique* (en g/L). Pour information, la molarité correspondante vaudrait

$$C = \frac{C_m}{M} = \frac{10,29}{102,9} = 0,100 \text{ mol/L.}$$

Exemple : reconnaître la solution la plus concentrée

Énoncé. On dispose de quatre solutions de chlorure d'hydrogène HCl ($M(\text{HCl}) = 36,46 \text{ g/mol}$). Laquelle est la plus concentrée (en molarité) ?

- (A) 72,92 g de HCl dissous dans 2 L d'eau ;
- (B) 2 mol de HCl dissoutes dans 3 L d'eau ;
- (C) 2 mol de HCl ajoutées à 1 L d'une solution *molaire* de HCl (donc 1 mol déjà présente) ;
- (D) 7,5 mol de HCl dissoutes dans 3 L d'eau.

Méthode : on ramène tout à la *molarité* $C = n/V$. Pour (A), il faut d'abord convertir la masse en moles.

$$(A) \quad n = \frac{72,92}{36,46} = 2 \text{ mol} \Rightarrow C = \frac{2}{2} = 1,00 \text{ M.}$$

$$(B) \quad C = \frac{2}{3} = 0,667 \text{ M.} \quad (D) \quad C = \frac{7,5}{3} = 2,50 \text{ M.}$$

$$(C) \quad n_{\text{total}} = 1 + 2 = 3 \text{ mol dans 1 L} \Rightarrow C = \frac{3}{1} = 3,00 \text{ M.}$$

La plus concentrée est (C), à 3,00 M.

Le point délicat est la solution (C) : on ajoute le soluté à une solution *qui en contient déjà*, il faut donc *cumuler* les quantités de matière avant de diviser par le volume.

6 Le cas des gaz : le volume molaire

Pour un **gaz**, il existe un raccourci remarquable : à température et pression fixées, **une mole de n'importe quel gaz parfait occupe toujours le même volume**, quelle que soit la nature du gaz. Ce volume s'appelle le **volume molaire**.

Définition 6.1 — volume molaire d'un gaz parfait

Le **volume molaire** V_m est le volume occupé par une mole de gaz dans des conditions de température et de pression données. Sa valeur dépend de ces conditions :

- aux **CNTP** (Conditions Normales de Température et de Pression : 0°C et 1) : $V_m = 22,4 \text{ L/mol}$;
- dans les **conditions standard** (25°C et 1 bar) : $V_m \approx 24,4 \text{ L/mol}$.

Attention : *CNTP* $\neq$ *conditions standard*

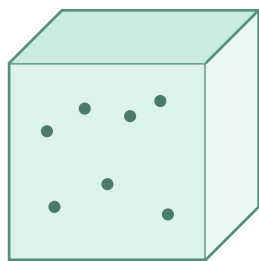
La valeur célèbre 22,4 L/mol n'est valable qu'aux **CNTP** (0 °C). Affirmer qu'« à 25 °C une mole de gaz parfait occupe 22,4 L » est **faux** : à 25 °C le gaz s'est dilaté et le volume molaire vaut environ 24,4 L/mol. Toujours vérifier les conditions données par l'énoncé avant d'utiliser 22,4 L/mol.

Formule 6.1 — *volume d'un gaz $\leftrightarrow$ quantité de matière*

$$\boxed{V = n \times V_m} \quad \Longleftrightarrow \quad n = \frac{V}{V_m}$$

où :

- V : volume du gaz, en litres (L) ;
- n : quantité de matière de gaz, en moles (mol) ;
- V_m : volume molaire, en litres par mole (L/mol) — soit 22,4 L/mol aux CNTP.



1 mole de *n'importe quel*
gaz parfait
= $6,02 \times 10^{23}$ molécules
 $\Rightarrow$ 22,4 L aux CNTP

$V_m = 22,4 \text{ L}$ (aux CNTP)

Exemple : *volume d'un gaz aux CNTP*

Énoncé. Quel volume occupent, aux CNTP, 0,250 mol de dioxyde de carbone CO_2 ?
On part des moles et l'on veut un volume de gaz : on *multiplie* par V_m .

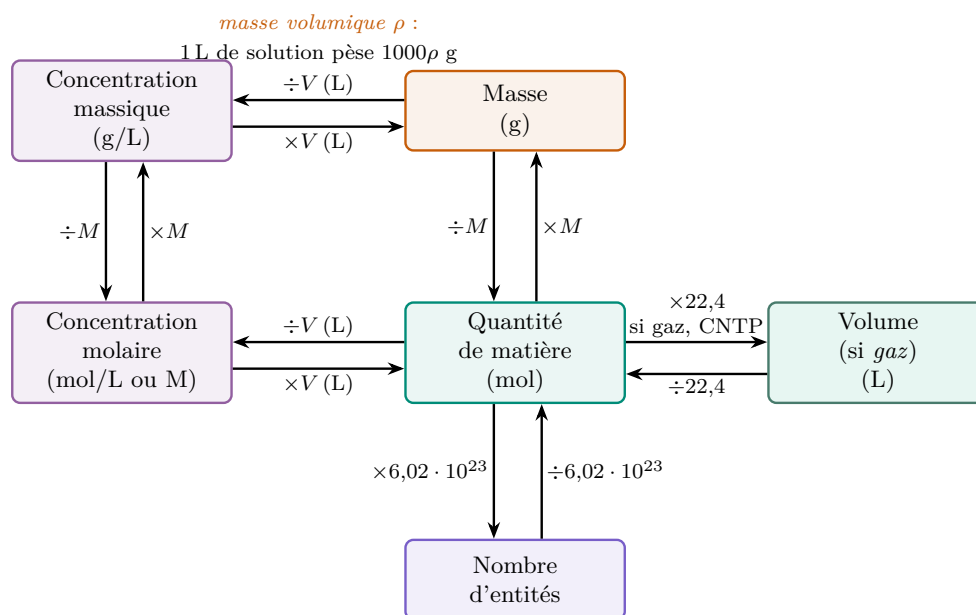
$$V = n \times V_m = 0,250 \times 22,4 = 5,60 \text{ L.}$$

$$\boxed{V = 5,60 \text{ L}}$$

Remarquons que la *nature* du gaz n'intervient pas : 0,250 mol de H_2 , de O_2 ou de CO_2 occuperaient *le même* volume de 5,60 L aux CNTP. C'est toute la force du volume molaire.

7 Le tableau de synthèse : la « carte » des conversions

Toutes les grandeurs et toutes les formules vues jusqu'ici se rangent dans un **unique schéma**, véritable carte routière des conversions. Au centre trône la **quantité de matière** n (en moles) : c'est le carrefour obligé. Pour passer d'une case à l'autre, on suit une flèche et on applique l'opération indiquée ($\times M$, $\div V$, $\times N_A \dots$).



Méthode : lire le tableau de synthèse en 3 réflexes

1. **Repérer le départ et l'arrivée** parmi les cases (qu'est-ce que je connais ? qu'est-ce que je cherche ?).
2. **Tracer le chemin** de case en case, en passant par la *Quantité de matière* (centre) si nécessaire.
3. **Appliquer les opérations** rencontrées le long des flèches, dans l'ordre. Le sens de la flèche donne le sens de l'opération ($\times$ ou $\div$).

Remarque : les six conversions à mémoriser

Tout le tableau se résume à six paires d'opérations réciproques :

Passage	Opération (et réciproque)
masse $\rightarrow$ quantité	$\div M$ ($\times M$ en sens inverse)
quantité $\rightarrow$ nombre d'entités	$\times N_A$ ($\div N_A$)
quantité $\rightarrow$ volume de gaz (CNTP)	$\times 22,4 \text{ L/mol}$ ($\div 22,4$)
quantité $\rightarrow$ concentration molaire	$\div V$ ($\times V$)
masse $\rightarrow$ concentration massique	$\div V$ ($\times V$)
concentration molaire $\rightarrow$ massique	$\times M$ ($\div M$)

Exemple : un parcours complet dans le tableau

Énoncé. On veut connaître le *nombre de molécules* contenues dans 250 mL d'une solution de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ de concentration massique $C_m = 18 \text{ g/L}$. ($M(\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6) = 180 \text{ g/mol}$.)
Le chemin dans le tableau est : *concentration massique* $\rightarrow$ *masse* $\rightarrow$ *quantité* $\rightarrow$ *nombre d'entités*.

$$(1) \quad m = C_m \times V = 18 \times 0,250 = 4,5 \text{ g},$$

$$(2) \quad n = \frac{m}{M} = \frac{4,5}{180} = 0,025 \text{ mol},$$

$$(3) \quad N = n \times N_A = 0,025 \times 6,02 \times 10^{23} \approx 1,51 \times 10^{22} \text{ molécules}.$$

$$N \approx 1,51 \times 10^{22} \text{ molécules de glucose}$$

On aurait aussi pu emprunter le raccourci *concentration massique* $\rightarrow$ *concentration molaire* ($\div M$) puis $\times V$: $C = 18/180 = 0,10 \text{ mol/L}$, $n = 0,10 \times 0,250 = 0,025 \text{ mol}$ — même résultat. *Plusieurs chemins, une seule destination.*

8 Dissociation des électrolytes et concentration des ions

Beaucoup de solutés sont des **électrolytes** : en se dissolvant dans l'eau, ils se *dissocient* en ions. La concentration des *ions* produits n'est alors pas forcément égale à celle du soluté de départ : tout dépend de la **stœchiométrie** de la dissociation.

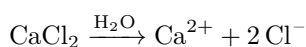
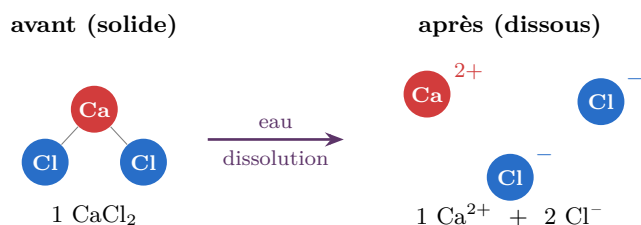
Définition 8.1 — électrolyte fort

Un **électrolyte fort** est un soluté qui, dans l'eau, se dissocie **totale**ment en ions. Les sels solubles (comme NaCl, CaCl₂), les acides forts (HCl, HClO₄) et les bases fortes (NaOH, Ba(OH)₂) en sont des exemples. C'est la présence de ces ions mobiles qui rend la solution **conductrice du courant électrique** : plus une solution est riche en ions, plus elle conduit. L'eau pure, très peu dissociée, conduit extrêmement mal.

Propriété / Loi 8.1 — concentration des ions issus d'un électrolyte fort

Lors de la dissociation *totale* d'un électrolyte de concentration C , la concentration de chaque ion produit est égale à C **multipliée par son coefficient stœchiométrique** dans l'équation de dissociation. Par exemple, pour $A_x B_y \longrightarrow x A + y B$:

$$[A] = x C \quad \text{et} \quad [B] = y C.$$



pour une concentration C en CaCl₂ : $[\text{Ca}^{2+}] = C$, $[\text{Cl}^-] = 2C$

Exemple : base forte : concentration en ions hydroxyde de Ba(OH)₂

Énoncé. On dissout 0,0171 g d'hydroxyde de baryum Ba(OH)₂ dans 250 mL d'eau pure. Quelle est la concentration molaire en ions hydroxyde OH⁻ ? ($M(\text{Ba}(\text{OH})_2) = 171 \text{ g/mol}$.)

Étape 1 — quantité de matière de soluté.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{0,0171}{171} = 1,00 \times 10^{-4} \text{ mol.}$$

Étape 2 — concentration molaire du soluté.

$$C = \frac{n}{V} = \frac{1,00 \times 10^{-4}}{0,250} = 4,00 \times 10^{-4} \text{ mol/L.}$$

Étape 3 — dissociation et concentration des ions. Une molécule de $\text{Ba}(\text{OH})_2$ libère *deux* ions hydroxyde :



$$[\text{OH}^-] = 2 \times 4,00 \times 10^{-4} = 8,00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}.$$

$$[\text{OH}^-] = 8,00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

La concentration en OH^- est *double* de celle du soluté : oublier le facteur 2 donnerait $4,00 \times 10^{-4}$, une erreur très fréquente.

Exemple : mélange de deux sources d'un même ion

Énoncé. Dans une fiole de 200 mL, on introduit 50 mL de NaCl à 1 M et 150 mL de CaCl_2 à 1 M ; le volume total est 200 mL = 0,200 L. Quelle est la concentration en ions chlorure Cl^- ?

Idée maîtresse : les ions Cl^- proviennent des *deux* sels ; on additionne donc les quantités de matière de Cl^- apportées par chacun, puis on divise par le volume *total*.

Source 1 — le chlorure de sodium ($\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$, 1 Cl^- par NaCl) :

$$n_1(\text{Cl}^-) = \underbrace{0,050}_{V(\text{L})} \times \underbrace{1}_C \times \underbrace{1}_{\text{coeff.}} = 0,050 \text{ mol}.$$

Source 2 — le chlorure de calcium ($\text{CaCl}_2 \longrightarrow \text{Ca}^{2+} + 2 \text{Cl}^-$, 2 Cl^- par CaCl_2) :

$$n_2(\text{Cl}^-) = 0,150 \times 1 \times 2 = 0,300 \text{ mol}.$$

Concentration totale en Cl^- :

$$[\text{Cl}^-] = \frac{n_1 + n_2}{V_{\text{total}}} = \frac{0,050 + 0,300}{0,200} = \frac{0,350}{0,200} = \frac{35}{20} = 1,75 \text{ mol/L}.$$

$$[\text{Cl}^-] = 1,75 \text{ mol/L}$$

Les deux pièges : (i) compter 2 ions Cl^- par CaCl_2 ; (ii) diviser par le volume *total* (0,200 L), pas par les volumes initiaux.

Exemple : ions nitrate : $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ vs $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

Énoncé. Une solution de volume 200 mL contient 0,050 mol de nitrate de baryum $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. Quelle est la molarité en ions nitrate NO_3^- ?

Le nitrate de baryum est un électrolyte fort : $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 \longrightarrow \text{Ba}^{2+} + 2 \text{NO}_3^-$. Une mole de $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ libère *deux* moles de NO_3^- :

$$n(\text{NO}_3^-) = 2 \times 0,050 = 0,100 \text{ mol}, \quad [\text{NO}_3^-] = \frac{0,100}{0,200} = 0,500 \text{ mol/L}.$$

$$[\text{NO}_3^-] = 0,500 \text{ M}$$

Variante instructive. Si l'on avait écrit que la solution contient 0,050 mol/L de $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ (une *concentration*, et non une *quantité*), alors directement $[\text{NO}_3^-] = 2 \times 0,050 = 0,100 \text{ mol/L}$, *sans* diviser par le volume. La leçon : bien distinguer une *quantité* (mol, qu'il faut diviser par V) d'une *concentration* (mol/L, déjà ramenée au litre).

9 La dilution

Diluer une solution, c'est lui *ajouter du solvant* (en général de l'eau) sans toucher au soluté. On obtient une solution *moins concentrée* mais de *plus grand volume*. L'idée clé est qu'au cours de l'opération, **la quantité de matière de soluté ne change pas** : on n'a fait qu'ajouter de l'eau.

Propriété / Loi 9.1 — conservation de la quantité de matière

Lors d'une dilution, la **quantité de matière de soluté est conservée**. En notant l'indice 1 pour la solution *mère* (concentrée, avant) et 2 pour la solution *filles* (diluée, après) :

$$n_1 = n_2.$$

Seuls le volume et la concentration changent ; la matière dissoute, elle, est la même.

Formule 9.1 — relation de dilution

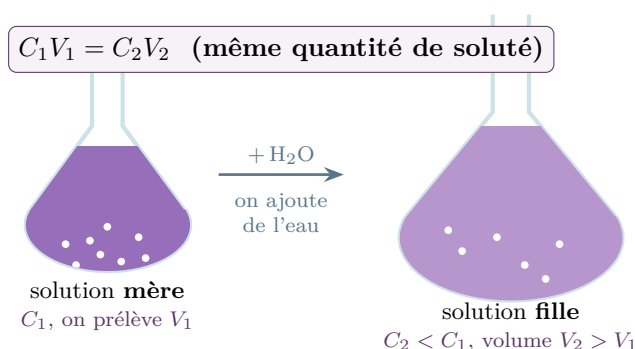
En écrivant $n = CV$ pour chaque solution et en égalant les quantités de matière ($n_1 = n_2$) :

$$C_1 V_1 = C_2 V_2$$

où :

- C_1, V_1 : concentration et volume *prélevés* de la solution mère, en mol/L et L ;
- C_2, V_2 : concentration et volume *finals* de la solution fille (après ajout d'eau), en mol/L et L.

Conséquence : comme on ajoute de l'eau, $V_2 > V_1$, donc $C_2 < C_1$: on ne peut *jamais* obtenir par dilution une solution *plus* concentrée que la solution de départ.



Définition 9.1 — facteur de dilution

Le **facteur de dilution** F est le rapport entre le volume final et le volume prélevé (ou, de façon équivalente, entre la concentration de départ et celle d'arrivée) :

$$F = \frac{V_2}{V_1} = \frac{C_1}{C_2}.$$

« Diluer 5 fois » signifie $F = 5$: le volume est multiplié par 5 et la concentration divisée par 5.

Exemple : préparer une solution diluée précise

Énoncé. On dispose d'une solution mère de NaOH à $C_1 = 5,50$ mol/L. On veut préparer $V_2 = 100$ mL de solution à $C_2 = 0,275$ mol/L. Quel volume V_1 de solution mère faut-il prélever,

et comment procéder ?

Étape 1 — volume à prélever. D'après $C_1 V_1 = C_2 V_2$:

$$V_1 = \frac{C_2 V_2}{C_1} = \frac{0,275 \times 0,100}{5,50} = \frac{0,0275}{5,50} = 5,00 \times 10^{-3} \text{ L} = 5,00 \text{ mL}.$$

$$V_1 = 5,00 \text{ mL}$$

Étape 2 — protocole. On prélève 5,00 mL de solution mère que l'on verse dans une fiole jaugée de 100 mL, puis on *complète avec de l'eau* jusqu'au trait de jauge (on ajoute donc environ 95,0 mL d'eau). On obtient bien 100 mL de solution à 0,275 mol/L.

Vérification. Quantité de soluté prélevée : $n_1 = C_1 V_1 = 5,50 \times 0,00500 = 0,0275 \text{ mol}$. Quantité dans la fille : $n_2 = C_2 V_2 = 0,275 \times 0,100 = 0,0275 \text{ mol}$. Bien $n_1 = n_2$: la matière est conservée.

Exemple : dilution impossible : on ne concentre pas en ajoutant de l'eau

Énoncé. On dispose d'une solution mère de NaOH à $C_1 = 5,50 \text{ mol/L}$. Peut-on, *par dilution*, préparer 100 mL d'une solution à 11,0 mol/L ?

Analyse. La concentration souhaitée (11,0 mol/L) est *supérieure* à celle de la solution mère (5,50 mol/L). Or une dilution *abaisse* toujours la concentration ($C_2 < C_1$). L'opération est donc **impossible**.

Impossible : diluer ne peut pas augmenter la concentration.

Formellement, $C_1 V_1 = C_2 V_2$ donnerait $V_1 = \frac{11,0 \times 0,100}{5,50} = 0,200 \text{ L} = 200 \text{ mL}$: il faudrait prélever 200 mL de mère pour préparer 100 mL de fille, ce qui n'a aucun sens physique.

Exemple : chaîne complète : du pourcentage massique à la solution diluée

Énoncé. On dispose de NaOH à 20,0% (masse/masse), de masse volumique $\rho = 1,10 \text{ g/mL}$, avec $M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$ (Na = 23, H = 1, O = 16). **(a)** Quelle est sa molarité ? **(b)** Quel volume prélever pour préparer 100 mL de NaOH à 11,0 mol/L ?

(a) Molarité de la solution mère. On part « d'un litre de solution » (astuce de la masse volumique) :

$$1 \text{ L de solution pèse } m_{\text{sol}} = \rho \times V = 1,10 \times 1000 = 1100 \text{ g}.$$

La fraction 20,0% massique donne la masse de soluté pur :

$$m(\text{NaOH}) = 1100 \times \frac{20}{100} = 220 \text{ g} \xrightarrow{\div M} n = \frac{220}{40} = 5,50 \text{ mol}.$$

Cette quantité étant contenue dans 1 L, la molarité vaut :

$$C_1 = 5,50 \text{ mol/L}$$

(b) Volume à prélever. On retombe sur l'exemple précédent : préparer 11,0 mol/L à partir de 5,50 mol/L est **impossible par dilution** (concentration voulue supérieure à celle de la mère). C'est l'un des intérêts de calculer d'abord la molarité de la mère : elle révèle aussitôt ce qui est faisable, ou non.

10 Fractions, pourcentages et molalité

Pour décrire un *mélange*, on dispose enfin de plusieurs grandeurs « relatives » qui comparent un constituant à l'ensemble. Elles reviennent souvent quand une solution contient **plusieurs solutés** (notés A, B...).

10.1 Fraction molaire

Définition 10.1 — *fraction molaire*

La **fraction molaire** χ_A (lettre grecque « chi ») d'un constituant A est la part de sa quantité de matière dans la quantité de matière *totale* du mélange.

Formule 10.1 — *fraction molaire*

$$\chi_A = \frac{n(A)}{n(A) + n(B) + \dots}$$

où :

- χ_A : fraction molaire de A, **nombre sans unité**, compris entre 0 et 1 ;
- $n(A)$: quantité de matière du constituant A, en mol ;
- $n(A) + n(B) + \dots$: quantité de matière totale du mélange, en mol.

Propriété : la somme de toutes les fractions molaires vaut 1 : $\chi_A + \chi_B + \dots = 1$.

10.2 Fraction massique et pourcentage massique

Définition 10.2 — *fraction massique*

La **fraction massique** w_B d'un constituant B est la part de sa masse dans la masse *totale* du mélange. Multipliée par 100, elle donne le **pourcentage massique**.

Formule 10.2 — *fraction massique*

$$w_B = \frac{m(B)}{m(A) + m(B) + \dots}$$

$$\% \text{ massique de B} = w_B \times 100$$

où :

- w_B : fraction massique de B, sans unité, entre 0 et 1 ;
- $m(B)$: masse du constituant B, en g ;
- $m(A) + m(B) + \dots$: masse totale du mélange, en g.

Remarque : *fraction volumique*

On définit de la même façon une **fraction volumique** : le volume d'un constituant rapporté au volume total de la solution. C'est l'analogue « en volume » des fractions molaire et massique.

Exemple : fractions molaires d'un mélange eau / glycérol

Énoncé. Une solution de masse 128 g contient 36 g d'eau et 92 g de glycérol $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$ ($\text{HOCH}_2\text{--CHOH--CH}_2\text{OH}$). Calculer la fraction molaire de chaque constituant. ($\text{H} = 1$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$ g/mol.)

Étape 1 — masses molaires.

$$M(\text{H}_2\text{O}) = 2(1) + 16 = 18 \text{ g/mol}, \quad M(\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3) = 3(12) + 8(1) + 3(16) = 36 + 8 + 48 = 92 \text{ g/mol}.$$

Étape 2 — quantités de matière.

$$n(\text{eau}) = \frac{36}{18} = 2 \text{ mol}, \quad n(\text{glycérol}) = \frac{92}{92} = 1 \text{ mol}.$$

Étape 3 — fractions molaires (quantité totale = $2 + 1 = 3$ mol) :

$$\chi_{\text{eau}} = \frac{2}{3} \approx 0,667, \quad \chi_{\text{glycérol}} = \frac{1}{3} \approx 0,333.$$

$$\chi_{\text{eau}} \approx 0,667 \quad ; \quad \chi_{\text{glycérol}} \approx 0,333$$

Vérification. $0,667 + 0,333 = 1$: la somme des fractions molaires vaut bien 1. Notons que, bien que le glycérol soit *plus lourd en masse* (92 g contre 36 g), il est *minoritaire en moles*, car ses molécules sont bien plus massives.

10.3 Molalité

Définition 10.3 — molalité

La **molalité** m d'une solution est le nombre de moles de soluté par **kilogramme de solvant** (et non par litre de solution). Attention à la lettre m , ici employée pour la molalité.

Formule 10.3 — molalité

$$m = \frac{n(\text{soluté})}{m_{\text{solvant}} \text{ (en kg)}}$$

où :

- m : molalité, en moles par kilogramme (mol/kg) ;
- $n(\text{soluté})$: quantité de matière de soluté, en mol ;
- m_{solvant} : masse de *solvant* (pas la solution entière), en kilogrammes (kg).

Attention : molalité $\neq$ molarité

La **molarité** (concentration molaire) se rapporte au *volume de solution* (mol/L) ; la **molalité** se rapporte à la *masse de solvant* (mol/kg). Définir la molalité comme « le nombre de moles par *gramme* de solvant » est **faux** : c'est par *kilogramme*. L'avantage de la molalité est qu'elle ne dépend pas de la température (une masse ne se dilate pas, contrairement à un volume).

11 Synthèse de la Fiche 4

Toutes les grandeurs de cette fiche gravitent autour de la **quantité de matière** n . Le tableau ci-dessous rassemble les définitions et formules essentielles ; la carte de la section 7 en donne la version « chemins ».

Grandeur	Formule	Unité & remarque
Nombre d'entités	$N = n N_A$	sans unité ; $N_A = 6,02 \times 10^{23}/\text{mol}$
Masse molaire	$M = \sum \nu_i M_i$	g/mol (jamais en uma)
Quantité de matière	$n = \frac{m}{M}$	mol ; le carrefour central
Masse volumique	$\rho = \frac{m}{V}$	g/mL ; 1 L pèse 1000ρ g
Concentration molaire	$C = \frac{n}{V}$	mol/L = M (molarité)
Concentration massique	$C_m = \frac{m}{V} = C M$	g/L
Volume molaire (gaz)	$V = n V_m$	$V_m = 22,4 \text{ L/mol}$ aux CNTP
Ions (électrolyte fort)	$[\text{ion}] = (\text{coeff.}) \times C$	ex. CaCl_2 : $[\text{Cl}^-] = 2C$
Dilution	$C_1 V_1 = C_2 V_2$	n conservée ; $C_2 < C_1$
Fraction molaire	$\chi_A = \frac{n_A}{n_{\text{tot}}}$	sans unité ; $\sum \chi = 1$
Fraction massique	$w_B = \frac{m_B}{m_{\text{tot}}}$	$\times 100 \Rightarrow \%$ massique
Molalité	$m = \frac{n}{m_{\text{solvant}}}$	mol/kg (par <i>kg</i>)

Méthode : la stratégie universelle de la Fiche 4

1. **Lister** ce qui est connu et ce qui est cherché, *avec leurs unités*.
2. **Convertir** d'abord toute masse volumique / tout pourcentage en partant de « 1 L de solution ».
3. **Passer par les moles** : c'est presque toujours l'étape pivot ($n = m/M$ ou $n = CV$).
4. **Tenir compte de la dissociation** pour les ions (coefficient stœchiométrique).
5. **Conserver la quantité de matière** dans toute dilution ($C_1 V_1 = C_2 V_2$).
6. **Vérifier les unités et l'ordre de grandeur** du résultat final.

L'essentiel de la Fiche 4

- **La mole** compte par paquets de $N_A = 6,02 \times 10^{23}$: $N = n N_A$.
- **Masse molaire** M en g/mol ; le lien masse-moles est $n = m/M$.
- **Deux concentrations** à ne pas confondre : molaire C (mol/L, M) et massique C_m (g/L), reliées par $C_m = C M$.
- **Gaz** : une mole occupe 22,4 L *aux CNTP* (24,4 L à 25 °C).
- **Électrolytes forts** : la concentration d'un ion = coefficient $\times$ concentration du sel.
- **Dilution** : la quantité de soluté se conserve, $C_1 V_1 = C_2 V_2$, et l'on ne peut que *diminuer* la concentration.
- **Mélanges** : fractions molaire χ et massique w (sans unité), molalité par *kg* de solvant.
- Et surtout : **tout passe par la quantité de matière** n — la boussole du tableau de

synthèse.